Devoir Maison n°3.

Exercice 1 : Soit x un nombre réel.
Dans un repère orthonormé, soient A(2;1), B$(x;3)$ et C(-1;3) trois points.
Pour quelle(s) valeur(s) de x, le triangle est-il rectangle en B?
$AB^2=(x-2)^2+(3-1)^2 = x^2-4x+4+4 = x^2-4x+8$
$BC^2 = (x+1)^2+(3-3)^2 = x^2+2x+1$
$AC^2 = (-1-2)^2+(3-1)^2 = 9+4=13$

D'aprés la réciproque du théoréme de Pythagore, ABC est rectangle en B si et seulement si $AB^2+BC^2=AC^2$
$\Leftrightarrow x^2-4x+8+x^2+2x+1 = 13$
$\Leftrightarrow x^2-x-4 = 0$
$\Delta=9$
$x_1=2$ et $x_2=-1$
Or si x=-1, les points sont alignés.
Par conséquent, le triangle ABC est rectangle en B si seulement si x = 2.

Exercice 2 : Résoudre l'inéquation suivante :

1. $(x^2+3x-10)(-x^2+2x-1)\leqslant 0$

   Etudions le signe de $x^2+3x-10$
   $\Delta = 3^2-4\times1\times(-10) = 49 >0$
   Ce polynôme admet deux racines:
   $x_1 = \frac{-3-7}{2}$ = -5 et $x_2 = \frac{-3+7}{2} = 2$
   Etudions le signe de $-x^2+2x-1$
   $\Delta = 2^2-4\times-1\times(-1) = 0$
   Ce polynôme admet une racine:
   $x_0 = \frac{-2}{-2} = 1$

x	$-\infty$		-5		1		2		$+\infty$
$x^2+3x-10$		$+$	0	$-$	⋮	$-$	0	$+$	
$-x^2+2x-1$		$-$	⋮	$-$	⋮	$-$	⋮	$-$	
$(x^2+3x-10)(-X^2+2x-1)$		$-$	0	$+$	⋮	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty;-5]\cup[2;+\infty[\cup\{1\}$

2. $3x+2<\frac{5}{x}$

   $\Leftrightarrow 3x+2-\frac{5}{x}<0$
   $\Leftrightarrow \frac{3x^2+2x-5}{x}<0$
   Étudions le signe de $3x^2+2x-5$
   $\Delta=4-4\times3\times(-5)=64$
   Ce trinôme admet deux racines :
   $x_1=\frac{-2-8}{6}=-\frac{5}{3}$

$$x_2=\frac{-2+8}{6}=1$$

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	0	1	$+\infty$
$3x^2+2x-5$	$+$	0	$-$	0	$+$
x	$-$	$\vdots$	$-$	$\vdots$	$+$
$\frac{3x^2+2x-5}{5}$	$-$	0	$+$	0	$+$

3. $\frac{5}{x-2}-\frac{2}{4x+3}>-2$

$\Leftrightarrow \frac{5}{x-2}-\frac{2}{4x+3}+2>0$

$\Leftrightarrow \frac{5(4x+3)}{(x-2)(4x+3)}-\frac{(x-2)2}{(4x+3)(x-2)}+\frac{2(4x+3)(x-2)}{(4x+3)(x-2)}>0$

$\Leftrightarrow \frac{20x+15-2x+4+8x^2-16x+6x-12}{(4x+3)(x-2)}>0$

$\Leftrightarrow \frac{8x^2+8x+7}{(4x+3)(x-2)}>0$

Etudions le signe de $8x^2+8x+7$

$\Delta = 64-4\times8\times7 = -160$

Ce polynôme n'admet pas de racine.

x	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	2	$+\infty$
$8x^2+8x+7$	$+$	$\vdots$	$+$	0
$4x+3$	$-$	$\vdots$	$+$	$\vdots$
$x-2$	$-$	$\vdots$	$-$	0
$\frac{8x^2+8x+7}{(4x+3)(x-2)}$	$+$	$+$	$-$	

$$S=\left]-\infty;\frac{-4}{3}\right[\cup]2;+\infty]$$

Exercice 3: On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $x^4+x^3+x+1=0$.

1. Vérifier que 0 n'est pas solution de (E).

$0^4+0^3+0+1 = 1\neq0$.

Par conséquent, 0 n'est pas solution de (E).

2. On pose $X = x+\frac{1}{x}$.

Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation (E'): $X^2+X-2 = 0$.

$X=x+\frac{1}{x}$

(E') $\Leftrightarrow \left(x+\frac{1}{x}\right)^2+x+\frac{1}{x}-2=0$

$\Leftrightarrow x^2+2+\frac{1}{x^2}+x+\frac{1}{x}-2=0$

$\Leftrightarrow x^2+x+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=0$

$\Leftrightarrow x^2\left(x^2+x+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)=0\times x^2$

$\Leftrightarrow x^4+x^3+x+1=0$

3. Résoudre (E') puis résoudre l'équation (E).

$X^2+X-2=0$

$\Delta=1-4\times1\times(-2)=9$

Cette équation admet deux solutions:

$X_1=\frac{-1-3}{2}=-2$ et $X_2=\frac{-1+3}{2}=1$

Nous obtenons donc les deux équations suivantes:

$x+\frac{1}{x}=-2 \Leftrightarrow x^2+2x+1=0 \Leftrightarrow (x+1)^2=0 \Leftrightarrow x=-1$

et $x+\frac{1}{x}=1 \Leftrightarrow x^2-x+1=0$ $\Delta=1-4\times1\times1=-3<0$ Cette équation n'admet pas de solution.

Par conséquent, la solution de (E) est S={-1}